



Lectura Complementaria N°11

Reticulados y Método de los Nodos

En las lecturas previas se analizó el equilibrio de sistemas con el objetivo de determinar las reacciones que inducen las fuerzas externas en sus apoyos y vinculaciones. En el diseño de estructuras, la determinación de estas reacciones permite diseñar los apoyos y las fundaciones de manera que resistan estas solicitaciones. Adicionalmente, el diseño de cada uno de los elementos que componen una estructura debe cumplir criterios de resistencia y serviciabilidad. Para diseñar estos elementos se requiere conocer los esfuerzos internos a los que se someten. Las próximas lecturas estarán orientadas a determinar las fuerzas internas de los elementos que componen una estructura. Entendemos por estructura a un sistema de miembros unidos entre si y construido para soportar con seguridad las cargas aplicadas sobre él.

Reticulados

Los reticulados son estructuras conformadas por barras rectas vinculadas por nodos en sus extremos. Los reticulados son usados en puentes, techumbres, grúas, torres de alta tensión y otras estructuras. La Figura 1 muestra dos ejemplos de estructuras reticuladas, el puente ferroviario sobre el río Maule y la torre Eiffel. Las barras que conforman un reticulado forman triángulos (ver Figura 2a), que proveen una alta rigidez a las estructuras. Esta rigidez permite que las deformaciones de las barras producto de sus fuerzas internas sean pequeñas. En los reticulados no se utilizan polígonos con más lados (Figura 2c) porque estos no constituyen un marco rígido.

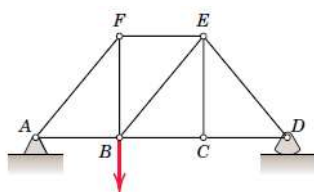


a)

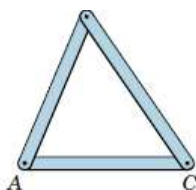


b)

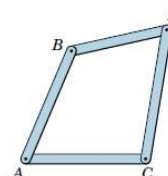
Figura 1: Ejemplos de estructuras reticuladas.



a)



b)



c)

Figura 2: Estructuración de un reticulado (Meriam & Kraige, 5th edition).

Para el análisis de reticulados típicamente se consideran dos importantes supuestos.

- **Las fuerzas se aplican en los nodos:** tal como se indica en la Figura 3, el primer supuesto es que las cargas de la estructura se aplican únicamente en sus nodos. En estricto rigor este supuesto no se cumple porque el peso de las barras del reticulado corresponde a una carga distribuida y no a una carga puntual. Sin embargo, este supuesto es razonable cuando las cargas que se aplican en un reticulado son significativamente mayores al peso de las barras. En caso en que deba considerarse el peso en el análisis, es posible incluirlo como una fuerza vertical, con la mitad de su magnitud aplicada en los nodos extremos del elemento.

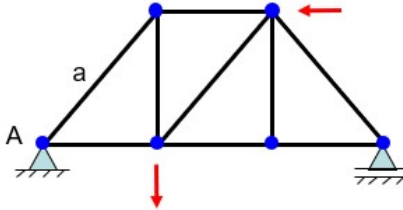


Figura 3: Supuestos de análisis de un reticulado: cargas aplicadas en los nodos.

- **Las conexiones son rotuladas:** el segundo supuesto es que las barras se vinculan en los nodos mediante rótulas. En general las conexiones reales se materializan a través de soldadura o pernos de los extremos del elemento a una placa gusset (Figura 4a) o a través de un perno largo que atraviesa los elementos (Figura 4b). En cualquier caso, se puede asumir que estas conexiones son rotuladas debido a que las líneas de acción de todas las fuerzas concurren en un mismo punto.

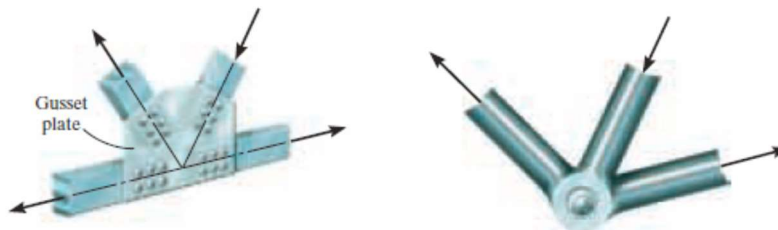


Figura 4: Conexiones típicas de elementos de reticulado: a) con placa gusset; b) con perno. Fuente: Hibbeler, Statics, 14th edition.

Debido a esos supuestos, cada barra del reticulado actúa como un miembro de dos fuerzas. La Figura 5a muestra el diagrama de cuerpo libre de una barra de un reticulado, donde se muestran las fuerzas nodales en los extremos de la barra. Al plantear las ecuaciones de equilibrio de momentos respecto a uno de los nodos de la barra, se deduce que la resultante de las fuerzas nodales que actúan en la barra debe ser colineal con la dirección de la barra (Figura 5b). **Por lo tanto, las fuerzas de las barras actúan en la dirección de la barra.**

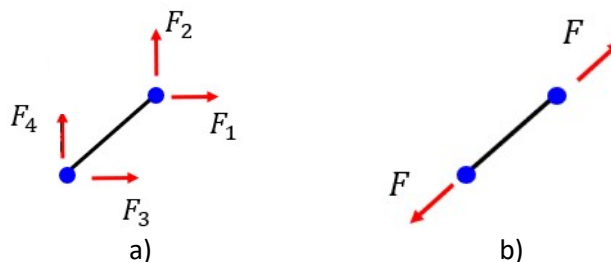


Figura 5: Supuestos de análisis de un reticulado: a) diagrama de cuerpo libre de la barra de reticulado; b) como consecuencia, las fuerzas nodales están aplicadas en la dirección de la barra.

Debido a que las fuerzas de una barra de un reticulado actúan en la dirección de una barra, ésta puede estar traccionada o comprimida. En una barra en tracción el esfuerzo que actúa intenta aumentar el largo de la barra (ver Figura 6a). En una barra en compresión el esfuerzo que actúa intenta disminuir el largo de la barra (Ver Figura 6b). Dependiendo de las cargas externas que actúen

en un reticulado, existirán barras traccionadas, barras comprimidas y algunas barras podrían estar sometidas a fuerza cero ($F = 0$).



Figura 6: Solicitaciones de la barra de un reticulado: a) barra sometida a tracción; b) barra sometida a compresión.

Existen diferentes métodos que permiten obtener los esfuerzos de las barras de un reticulado. A continuación, se presenta el método de los nodos.

Método de los nodos

Este método consiste en determinar las fuerzas que actúan en las barras de un reticulado a partir de las ecuaciones de equilibrio en cada nodo del reticulado. El método de los nodos se basa en la tercera ley de Newton, que corresponde al principio de acción y reacción. La aplicación de este principio conlleva a que la fuerza que genera una barra sobre un nodo es igual y contraria a la fuerza que ejerce aquel nodo sobre aquella barra. La Figura 7 muestra un ejemplo donde se muestra una conexión de dos barras (AB y AF) en un nodo A, que además tiene una vinculación externa, cuya reacción es R_1 . En el DCL del nodo, aparecen las fuerzas en las barras AF y AB con signo contrario al de la barra. Notar que cuando la fuerza va desde el nodo hacia afuera es tracción en la barra, y si va desde afuera hacia el nodo es compresión en la barra.

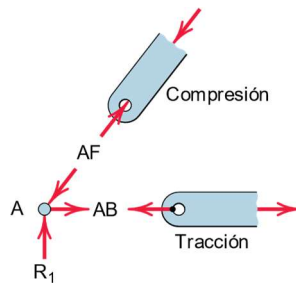


Figura 7: Ejemplo del principio de acción y reacción en los nodos del reticulado.

En el diagrama de cuerpo libre de cada nodo se tendrán dos ecuaciones de equilibrio para un problema en 2D y tres ecuaciones de equilibrio para un problema 3D. Al realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos del reticulado, se debe asumir que el sentido de las fuerzas de las barras es desconocido. Una recomendación es asumir siempre como hipótesis que las fuerzas son de tracción (por lo que van desde el nodo hacia afuera). Al resolver las ecuaciones de equilibrio del nodo se determinarán las fuerzas de las barras con su signo. Luego, las barras que tengan fuerzas negativas estarán sometidas a compresión.

Antes de aplicar el método de los nodos es posible evaluar si el reticulado es estáticamente determinado (o isostático) o hiperestático. En un reticulado isostático es posible calcular la fuerza de todas las barras y las reacciones usando las ecuaciones de equilibrio. En un reticulado hiperestático es necesario incorporar condiciones adicionales para poder determinar las fuerzas de todas las barras.

Para evaluar la determinación estática de un reticulado es necesario comparar el número de incógnitas con el número de ecuaciones de la estructura. En un reticulado 2D compuesto por m barras, N nodos y R reacciones, la cantidad de incógnitas es $m + R$ y la cantidad de ecuaciones es

$2N$. En un reticulado 3D, el número de incógnitas es también $m + R$ y la cantidad de ecuaciones de equilibrio es $3N$.

Reticulado 2D

Si $m + R = 2N$ el reticulado isostático

Si $m + R > 2N$ el reticulado es hiperestático

Reticulado 3D

Si $m + R = 3N$ el reticulado es isostático

Si $m + R > 3N$ el reticulado es hiperestático

El método de los nodos permite también determinar las fuerzas de algunas barras sin hacer cálculos. La Figura 8 muestra tres casos de diagrama de cuerpo libre de tres nodos, donde es posible determinar por simple inspección las fuerzas de algunas barras. La Figura 8a muestra un caso de tres fuerzas en donde dos fuerzas son colineales. Al plantear el equilibrio en la dirección el eje y se concluye que la fuerza $F_3=0$. En la Figura 8b existen solo dos fuerzas nodales no colineales. En ausencia de fuerzas externas aplicada en el nodo, las fuerzas de estas barras deben ser nulas. Una situación similar muestra la Figura 8c, donde se muestran dos pares de fuerzas colineales entre sí. En ausencia de fuerzas externas estas parejas de fuerzas deben ser iguales entre sí.

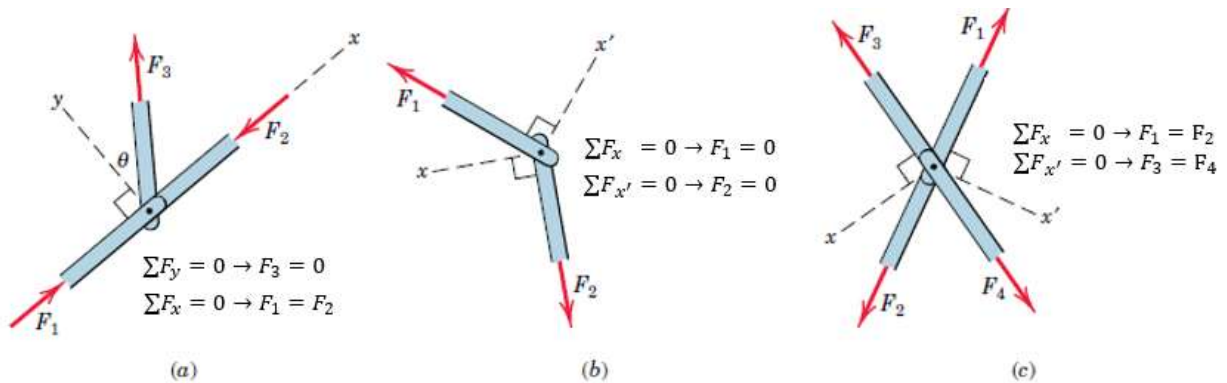


Figura 8: Casos especiales de un reticulado.